Laboratorio #3
Administración de Bases de Datos
Afinamiento – Seguridad - RedoLogs

Enunciado

Caso:

AgroDistribuidora del Sur S. A. es una empresa costarricense dedicada a comercializar productos agrícolas, herramientas y suministros para productores de la Región Brunca. Una auditoría interna detectó procesos manuales, permisos excesivos, ausencia de perfiles de seguridad y desconocimiento de la configuración de Redo Log Files. Como DBA, deberá implementar una solución integrada de automatización, seguridad y diagnóstico de recuperación. **(Valor Total 100 Puntos)**

Ejercicio:

Preparación del entorno y estructuras (10 Puntos)

Crear tablas: Cree las tablas dentro del esquema administrativo AGRO_ADMIN (definido en la Parte III). Prepare primero el usuario si su entorno lo requiere.

DEPARTAMENTOS	Tipo	Restricción
ID_DEPARTAMENTO	NUMBER	PRIMARY KEY
NOMBRE	VARCHAR2(60)	NOT NULL
UBICACION	VARCHAR2(60)	NOT NULL

PRODUCTOS	Tipo	Restricción
ID_PRODUCTO	NUMBER	PRIMARY KEY
NOMBRE	VARCHAR2(100)	NOT NULL
CANTIDAD	NUMBER	NOT NULL
PRECIO	NUMBER(10,2)	NOT NULL
ID_DEPARTAMENTO	NUMBER	FOREIGN KEY → DEPARTAMENTOS

Carga inicial: Inserte mediante SQL los siguientes registros:

ID	Departamento	Ubicación
1	Ventas	Pérez Zeledón
2	Almacenamiento	Buenos Aires
3	Distribución	Coto Brus

ID	Producto	Cantidad	Precio (₡)	Depto.
101	Fertilizante orgánico	80	12500	2
102	Semillas de maíz	150	3500	1
103	Herramientas agrícolas	45	18500	3
104	Abono granulado	100	9500	2
105	Sistema de riego	25	45000	3

Evidencia: scripts y consultas que demuestren la integridad de ambas tablas.

Automatización mediante PL/SQL y SQL dinámico (30 puntos)

PRC_REGISTRAR_PRODUCTO **(8 puntos)**

- Crear un procedimiento que reciba los cinco campos de PRODUCTOS.
- Registrar productos mediante INSERT con SQL estático.
- Ejecutarlo desde un bloque PL/SQL para agregar tres productos adicionales.
- Verificar que los registros se almacenaron correctamente.
- Restricción: los tres productos adicionales deben insertarse a través del procedimiento, no con INSERT directo.

PRC_CREAR_BITACORA **(10 puntos)**

- Crear un procedimiento que utilice EXECUTE IMMEDIATE para crear BITACORA_INVENTARIO.
- Definir ID_BITACORA NUMBER, DESCRIPCION VARCHAR2(150) y FECHA_OPERACION DATE.
- Ejecutarlo y comprobar la creación con el diccionario de datos.
- Explicar qué ocurre al ejecutarlo de nuevo cuando la tabla ya existe.

PRC_REPORTE_INVENTARIO **(12 puntos)**

- Declarar un cursor explícito sobre PRODUCTOS.
- Recorrer los registros mediante FOR LOOP.
- Mostrar código, nombre, cantidad y precio usando DBMS_OUTPUT.PUT_LINE.
- Mostrar una advertencia cuando la cantidad sea inferior a 50.
- Ejecutar y comprobar que aparecen los ocho productos.

Administración de seguridad (25 puntos)

Usuarios y cuotas **(7 puntos)**

Usuario	Función	Cuota
AGRO_ADMIN	Administración de objetos	20 MB
AGRO_OPER	Operación de inventario	20 MB

- Asignar el tablespace correspondiente y cuotas indicadas.
- Conceder solo privilegios de sistema necesarios para cada función.
- Verificar usuarios, tablespace y cuotas mediante vistas administrativas.
- Asegurar que las tablas y procedimientos de las partes I y II pertenezcan a AGRO_ADMIN.

ROL_AGRO_INVENTARIO **(8 puntos)**

- Crear el rol ROL_AGRO_INVENTARIO.
- Conceder SELECT y UPDATE sobre PRODUCTOS y SELECT sobre DEPARTAMENTOS.
- Asignar el rol a AGRO_OPER.
- Conectarse como operador y demostrar SELECT y UPDATE autorizados.
- Intentar DELETE sobre PRODUCTOS y documentar el rechazo.
- Restricción: AGRO_OPER no debe eliminar registros ni modificar estructuras.

PERFIL_AGRO_OPER **(10 puntos)**

Parámetro	Límite
Sesiones simultáneas	2
Intentos fallidos de conexión	3
Inactividad	10 minutos
Vigencia de contraseña	45 días
Período de gracia	5 días

- Crear el perfil y asignarlo a AGRO_OPER.
- Consultar los parámetros y verificar su asignación.
- Explicar qué riesgo mitiga el límite de intentos fallidos.
- Nota técnica: la aplicación de límites de recursos requiere RESOURCE_LIMIT habilitado en el entorno de laboratorio.

Redo Log Files (25 puntos)
Trabaje con una cuenta administrativa y, cuando corresponda, desde CDB$ROOT.

Diagnóstico **(8 puntos)**

- Consultar V$LOG: grupo, tamaño, estado y número de miembros.
- Consultar V$LOGFILE: rutas físicas de los miembros.
- Consultar V$LOG_HISTORY: historial disponible de cambios de log.
- Determinar y justificar si existe multiplexación.

Redundancia **(7 puntos)**

- Identificar un grupo con un solo miembro, si existe.
- Proponer una ruta para un segundo miembro.
- Redactar, sin ejecutar, ALTER DATABASE ADD LOGFILE MEMBER.
- Explicar la conveniencia de discos físicamente independientes.
- Si todos tienen varios miembros, explicar cómo verificar redundancia física real.

Cambio de log **(6 puntos)**

- Consultar estados y localizar el grupo CURRENT.
- Ejecutar ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE en instancia autorizada.
- Consultar de nuevo V$LOG e identificar el grupo CURRENT.
- Explicar CURRENT, ACTIVE e INACTIVE.

ARCHIVELOG **(4 puntos)**

- Consultar el modo de archivado.
- Determinar ARCHIVELOG o NOARCHIVELOG.
- Explicar la reutilización de Redo Logs en NOARCHIVELOG.
- Diferenciar Redo Log y Archived Redo Log.
- Restricciones: no eliminar grupos, cambiar modo de archivado, detener la instancia ni mover archivos físicos. El cambio manual solo se permite en instancia de laboratorio autorizada.

Validación y análisis (10 puntos)

Verificación integral **(5 puntos)**
Demuestre funcionamiento de procedimientos, creación de bitácora, cursor y alertas, permisos del operador, perfil asignado y diagnóstico de Redo Logs con evidencia del cambio de grupo.

Preguntas de análisis **(5 puntos)**

- ¿Por qué utilizar EXECUTE IMMEDIATE para crear una tabla desde PL/SQL?
- ¿Qué ventaja ofrece un cursor FOR LOOP para reportes?
- ¿Por qué utilizar roles en lugar de conceder DBA al operador?
- ¿Cómo contribuye la multiplexación a la disponibilidad?
- ¿Qué diferencia existe entre proteger el acceso y proteger la recuperación de datos?

Entregables:

Archivo	Contenido
01_Estructuras.sql	Tablas y datos iniciales
02_Procedimientos.sql	Procedimientos, SQL dinámico y cursores
03_Seguridad.sql	Usuarios, roles, privilegios y perfiles
04_RedoLogs.sql	Consultas, cambio de log y propuesta no ejecutada
05_Evidencias.pdf	Capturas, resultados y análisis técnico

Entregar todos los archivos en un único comprimido, con el nombre del estudiante. ***Ejemplo: Hairol_Romero****. Los scripts deben estar ordenados, comentados y distinguir las conexiones/privilegios administrativos de las operaciones de esquema.*

Evaluación:

Criterio	Puntos
Estructuras e integridad	10
Procedimiento SQL estático	8
SQL dinámico	10
Cursor y reporte	12
Usuarios y cuotas	7
Roles y privilegios	8
Perfil de seguridad	10
Diagnóstico Redo Log	8
Redundancia	7
Cambio de log y estados	6
ARCHIVELOG	4
Verificación integral	5
Análisis técnico	5
TOTAL	**100**

Indicaciones Finales:

- Resuelva el caso mediante comandos y scripts propios; no basta con describir las operaciones.
- Conserve evidencias de las ejecuciones exitosas y de los errores esperados por falta de privilegios.
- No realice operaciones destructivas ni cambios de configuración fuera de lo autorizado.
- Las consultas administrativas deben ejecutarse con permisos suficientes y en el contenedor adecuado.